

BELIFE

멘탈 상태 분석 엔진 + 메모리/온톨로지 설계 문서 v2

for Codex — research-guided data analysis formulas, memory, ontology, simulation

1. 문서 목적

이 문서는 BELIFE의 멘탈 상태 분석 엔진, 장기 메모리/온톨로지 구조, 데이터 분석 수식, 그리고 향후 Human Connection 시뮬레이션으로 이어지는 전체 설계를 Codex가 바로 구현 계획으로 옮길 수 있도록 정리한 문서다. BELIFE는 임상 진단 시스템이 아니라, 사용자의 상태와 패턴을 장기적으로 추적·요약·설명하는 non-clinical personal intelligence system을 목표로 한다.

2. 연구 기반에서 도출한 설계 원칙

이번 버전에서는 심리학, 인지과학, 뇌과학, 디지털 페노타이핑, intensive longitudinal data, state-space modeling, conversation science 연구를 묶어 BELIFE용 엔진 설계 원칙으로 번역했다.

- LLM은 정신건강 맥락에서 잠재력은 있지만 신뢰성·안전성·일반화 문제를 가진다. 따라서 LLM 단독 판단이 아니라 feature-based + memory-based + confidence-based 구조가 필요하다.
- 정서 상태는 단일 감정 라벨보다 연속 차원(valence, arousal 등)과 조절 전략(reappraisal, suppression, rumination)으로 보는 것이 더 견고하다.
- 번아웃/스트레스는 텍스트만으로 “진단”할 수 없으며, 장기 추세와 맥락이 중요하다.
- EMA와 digital phenotyping은 집단 평균보다 개인 내부의 시계열과 상태 전이가 중요하다는 점을 보여준다.
- 대화 성공은 내용뿐 아니라 질문 빈도, 반응성, 리듬, 공감·해결 스타일 같은 interaction feature에 좌우된다.
- 메모리 시스템은 단순 RAG가 아니라 시간 인식, 에피소드 구분, 프로필/상태 분리를 가져야 한다.

3. BELIFE 엔진의 전제: 진단이 아니라 상태 추정

BELIFE는 우울증, 불안장애, 번아웃, ADHD 등을 진단하지 않는다. 대신 아래와 같은 상태를 추정한다.

- 현재 정서 방향과 각성 수준
- 스트레스 부하와 회복 가능성
- 소진 위험도와 에너지 감소 추세
- 인지 왜곡 후보와 반추 부하
- 사회적 연결감과 정서적 안전감
- 감정조절 전략 경향

4. 상태 벡터 정의

```
state_t = {  
    valence_t,  
    arousal_t,  
    stress_t,  
    burnout_t,  
    control_t,  
    emotional_safety_t,  
    connectedness_t,  
    rumination_t,  
    distortion_t,  
    energy_t,  
    rest_t  
}
```

이 상태 벡터는 세션별 점수이자 장기 추세의 단위다. 사용자에게는 일부를 “오늘의 나”, “최근 7일 스트레스”, “에너지 추세” 같은 방식으로 보여준다.

5. 데이터 분석 모델: 공식과 해석

5-1. 상태공간(State-Space) 기본 모델

멘탈 상태는 직접 관측되지 않고, 텍스트/음성/행동이 그것의 noisy measurement 라고 보는 것이 가장 자연스럽다. 그래서 BELIFE 는 state-space model 을 기반으로 두는 것이 적절하다.

latent state evolution:

$$x_t = A x_{t-1} + B u_t + w_t$$

observation model:

$$y_t = H x_t + v_t$$

여기서 x_t 는 잠재 상태 벡터, y_t 는 관측치(text, voice, metadata feature), u_t 는 사건/환경 입력, w_t 와 v_t 는 process noise 와 observation noise 다. 이 구조는 psychology/EMA 의 irregular, noisy signal 을 다루기 좋고, 개인별 baseline 을 둘 수 있다.

5-2. 멀티모달 관측 결합

BELIFE 는 텍스트, 음성, 메타데이터를 함께 써야 한다. 따라서 관측치는 feature fusion 방식으로 합치는 것이 좋다.

$$y_t = [y_{\text{text}_t}; y_{\text{voice}_t}; y_{\text{meta}_t}]$$

$$\text{score}_k(t) = \alpha_k * \text{text}_k + \beta_k * \text{voice}_k + \gamma_k * \text{meta}_k$$

초기 MVP 에서는 y_{voice_t} 와 y_{meta_t} 비중을 낮게 두고 텍스트 중심으로 시작할 수 있다.

5-3. EWMA 기반 추세 점수

즉시 상태뿐 아니라 최근 추세를 계산하려면 EWMA 가 실용적이다.

$$\text{trend}_t = \lambda * \text{score}_t + (1-\lambda) * \text{trend}_{\{t-1\}}$$

이를 stress, energy, rumination, connectedness 등에 적용하면 “최근 7 일 흐름”을 안정적으로 만든다.

5-4. 개인 내부 동학: 그래프 VAR

개인 내부 상태들이 서로 어떻게 영향을 주는지 보려면 graph-based vector autoregression 이 유용하다. 예를 들어 stress 가 rumination 을 올리고, rumination 이 sleep proxy 를 떨어뜨리는 식의 개인별 인과흐름을 추정한다.

$$\mathbf{x}_t = \mathbf{C} \mathbf{x}_{\{t-1\}} + \epsilon_t$$

C_{ij} = effect of state j at $t-1$ on state i at t

BELIFE 에서는 완전한 인과 추정보다, “이 사용자에게서 무엇이 무엇과 함께 움직이는가”를 찾는 explanatory graph 로 쓰면 좋다.

5-5. 번아웃/스트레스 위험 점수

$$\begin{aligned} \text{burnout_risk}_t = & \text{sigmoid}(\\ & b_0 \\ & + b_1 * \text{exhaustion_features}_t \\ & + b_2 * \text{meaning_loss}_t \\ & + b_3 * \text{low_control}_t \\ & + b_4 * \text{energy_drop_trend}_t \\ & + b_5 * \text{work_or_study_context}_t \\ &) \end{aligned}$$

번아웃은 직업/학업 맥락 의존성이 크므로 context gate 를 반드시 넣는다.

5-6. 인지 왜곡 후보 점수

$$\begin{aligned} \text{distortion_score}_t = & \\ & c_1 * \text{absolutist_language} \\ & + c_2 * \text{catastrophizing_patterns} \\ & + c_3 * \text{personalization_patterns} \\ & + c_4 * \text{mind_reading_patterns} \\ & + c_5 * \text{emotional_reasoning_patterns} \end{aligned}$$

이 값은 “인지왜곡 진단”이 아니라 “인지왜곡 후보 강도”다. 사용자에게는 “이런 식으로 생각이 기울 수 있어 보인다” 정도로만 보여준다.

5-7. 데이터 신뢰도 / 분석 신뢰도

$$\begin{aligned} \text{confidence} = & \\ & 0.30 * \text{profile_completeness} \\ & + 0.25 * \text{valid_session_density} \\ & + 0.20 * \text{ontology_stability} \\ & + 0.15 * \text{behavior_feature_coverage} \\ & + 0.10 * \text{contradiction_inverse} \end{aligned}$$

confidence 는 반드시 상태 점수와 함께 보여줘야 한다. 상태값은 높아도 신뢰도가 낮으면 브리핑 톤을 약하게 한다.

5-8. 이상변화 탐지

갑작스러운 상태 변화는 단순 threshold 보다 baseline deviation 으로 보는 것이 좋다.

```
z_t = (score_t - user_baseline_mean) / user_baseline_std
if abs(z_t) > tau:
    trigger_shift_event = True
```

이 방식은 개인 간 차이를 줄이고 “이 사용자 기준에서 이상한 변화”를 잡는 데 유리하다.

6. feature engineering 세부안

6-1. 텍스트 특징량

- 정서 극성/강도
- 반추 표현 빈도(계속, 자꾸, 멈추지 않는다 등)
- 무기력/탈의미 표현
- 자기비난/타인비난/상황귀인
- 절대화 언어(항상, 절대, 맨날)
- 불확실성 언어(모르겠다, 애매하다, 자신 없다)
- 관계 언어(기대기 어렵다, 말할 사람 없다, 편하다, 불안하다)
- 수면/에너지/식사/루틴 관련 언어

6-2. 음성 특징량 (향후)

- pitch variance
- speech rate
- pause length
- voice energy
- hesitation markers
- prosodic arousal signals

음성은 멋있지만 리스크도 크므로, 초기에는 보조 신호로만 쓰고 해석 비중을 낮게 두는 것이 안전하다.

6-3. 대화 행동 특징량

- 질문 빈도
- 질문 방향(자기/상대)
- 직설성 / 완곡성
- 자기개방 속도
- 공감형 vs 해결형
- 추상 vs 구체
- 갈등 시 말투 상승
- repair 시도 빈도

7. 메모리/온톨로지 설계 — Mem0, Supermemory, 최신 메모리 연구 통합

BELIFE 는 단순 RAG 가 아니라, 장기 대화를 시간축 위에서 구조화하는 memory-native system 이 되어야 한다.

7-1. Mem0 에서 차용

- user / session / agent 메모리 분리
- append/add-only 기억 수집
- entity linking
- temporal reasoning
- retrieval 시 memory as first-class context

7-2. Supermemory 에서 차용

- static profile vs dynamic profile 분리
- hybrid search (vector + keyword + profile)
- contradiction resolution
- automatic forgetting / archive 이동
- profile-centric retrieval

7-3. 최신 메모리 연구에서 차용

최근 memory research 는 long-horizon dialogue 에서 단순 top-k retrieval 이 아니라 temporal reasoning, episodic memory, conflict-aware coarsening, explicit evidence tracking 이 중요하다고 본다. BELIFE 는 이 방향을 제품화에 맞게 단순화해 받아들여야 한다.

7-4. BELIFE 최종 메모리 계층

Episodic Memory

- 날짜/세션/사건 단위

Semantic Person Model

- Value, Belief, Goal, Pattern, Behavior

Dynamic State Memory

- 최근 상태 추세와 shift event

Relationship Memory

- 사람별 감정, 안정감, 갈등/회복 기록

Archive

- 오래된 사건, 약한 노드, 만료된 컨텍스트

7-5. 확실성 태그

- EXTRACTED: 사용자가 직접 말한 사실
- INFERRED: 반복 패턴으로 추론한 구조
- AMBIGUOUS: 근거 부족 후보

모든 노드/엣지/브리핑에는 certainty 와 confidence 를 동시에 둔다.

8. 온톨로지와 시각화 규칙

BELIFE 의 그래프는 데이터 덤프가 아니라 편집된 구조여야 한다.

- Core / Active / Archive
- L1 / L2 / L3 importance
- Core tab = L1 only
- Expanded tab = L1 + L2
- Full tab = L1 + L2 + L3 (archive 제외)

NodeScore =
 $0.25 * \text{importance} + 0.20 * \text{recency} + 0.15 * \text{frequency} +$
 $0.15 * \text{context_diversity} + 0.15 * \text{behavioral_linkage} + 0.10 * \text{stability}$
- contradiction_penalty

9. Human Connection 에 붙는 방식

멘탈 상태 엔진은 Human Connection 의 정밀도를 높이는 역할을 한다. 예를 들어 “정서적 안전감이 필요한 사람”과 “안정감을 주는 대화 행동을 가진 사람”을 더 정교하게 연결할 수 있다.

- 구조적 유사성
- 보완성
- 대화 적합성
- 갈등 적합성
- 회복 가능성
- 정서적 안전감
- 소진/회복 리듬 적합성

10. Codex 구현 우선순위

- 1 단계: memory/ontology 스키마 재정비
- 2 단계: behavior feature extractor
- 3 단계: state estimator + confidence
- 4 단계: weekly/daily briefing
- 5 단계: digital twin context builder
- 6 단계: Human Connection adapter

Suggested modules
memory_store.py
ontology_extractor.py
behavior_extractor.py
state_estimator.py
state_space_model.py

trend_detector.py
confidence_calibrator.py
contradiction_resolver.py
profile_builder.py
briefing_engine.py
twin_context_builder.py
relationship_adapter.py

11. 참고 문헌 및 링크

- Mem0 GitHub — <https://github.com/mem0ai/mem0>
- Supermemory GitHub — <https://github.com/supermemoryai/supermemory>
- LLM in mental health systematic review (2024) — <https://arxiv.org/abs/2403.15401>
- Burnout classification limitations / real-world validation (2024) — <https://arxiv.org/abs/2409.14357>
- EMA forecasting with graph structures (2024) — <https://arxiv.org/abs/2403.19442>
- Mixed-response state-space model for digital phenotypes (2023) — <https://arxiv.org/abs/2305.00207>
- Ordinal outcome state-space models for intensive longitudinal data (2023) — <https://arxiv.org/abs/2305.13444>
- Guide to state-space modeling of ecological time series (2020) — <https://arxiv.org/abs/2002.02001>
- Conversation science multimodal corpus (2022) — <https://arxiv.org/abs/2203.00674>
- Emotion regulation neural correlates / reappraisal usage (2025) — <https://arxiv.org/abs/2503.09984>
- Emotion regulation strategies meta-analytic perspective (2023) — <https://arxiv.org/abs/2305.16241>
- KoACD Korean adolescent cognitive distortion dataset (2025) — <https://arxiv.org/abs/2505.00367>
- CDCS / conversation connection quality — <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0286408>
- Large-scale digital phenotyping for depression/anxiety (2024) — <https://arxiv.org/abs/2409.16339>
- Adolescent digital phenotyping active+passive data (2025) — <https://arxiv.org/abs/2501.08851>
- REMem episodic memory for language agents (2026) — <https://arxiv.org/abs/2602.13530>
- TRemMu temporal reasoning in multi-session dialogues (2025) — <https://arxiv.org/abs/2502.01630>

12. 최종 정리

BELIFE의 다음 단계는 “대형모델 위에 기억을 붙인 챗봇”이 아니라, 심리학·인지과학·대화과학·메모리 연구를 통합한 상태 추정형 개인 AI를 만드는 것이다. 데이터 분석 관점에서 핵심은 state-space model, temporal trend, conversation behavior vector, certainty-aware ontology, memory stratification을 함께 쓰는 것이고, 제품 관점에서 핵심은 이를 자연스러운 음성/텍스트 인터랙션과 신뢰 가능한 브리핑으로 번역하는 것이다.